

Zadanie 2

Zadanie, założenia

- Jest ustalony tajny kod $s_i \in \{-1, 1\}$ o długości N
 - $i \in \{1, 2, \dots, N\}$
- Przesyłamy tajny kod ukryty w szumie gaussowskim.
- Szum $w_i \sim N(0, \sigma^2)$
- Sygnał x_i
- Cel: zaprojektować algorytm do wykrycia obecności tajnego kodu w sygnale
- Równoważnie - problem testowania hipotez
 - $H_0 : x_i = w_i$, wtedy $x_i \sim N(0, \sigma^2)$
 - $H_1 : x_i = As_i + w_i$, wtedy $x_i \sim N(As_i, \sigma^2)$
- Parametry
 - N długość kodu, sygnału
 - σ^2 wariancja szumu
 - A amplituda tajnego kodu
- x_i traktujemy jak próbę losową
 - za statystykę testową posłużą iloraz wiarygodności (logarytm ilorazu wiarygodności)
- Istotne są
 - α - poziom istotności - prawdopodobieństwo fałszywego alarmu (wykrywamy tajny kod, gdy nie jest przesyłany)
 - $1 - \beta$ - moc testu - prawdopodobieństwo wykrycia tajnego kodu, gdy jest przesyłany

Statystyka testowa

- Dla ułatwienia obliczeń - logarytm ilorazu wiarygodności zamiast ilorazu wiarygodności

$$T = \ln \left(\frac{L_{x_i|H_1}}{L_{x_i|H_0}} \right) = \ln(L_{x_i|H_1}) - \ln(L_{x_i|H_0}) = l_{x_i|H_1} - l_{x_i|H_0}$$

Wyznaczam składniki sumy:

$$l_{x_i|H_0} = \ln \left(\prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left(\frac{-x_i^2}{2\sigma^2} \right) \right) = \sum_{i=1}^N \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left(\frac{-x_i^2}{2\sigma^2} \right) \right) = N \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right) + \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \right) \sum_{i=1}^N x_i^2$$

$$l_{x_i|H_1} = \ln \left(\prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left(\frac{-(x_i - As_i)^2}{2\sigma^2} \right) \right) = N \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right) + \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \right) \sum_{i=1}^N (x_i - As_i)^2$$

Podstawiając do T :

$$T = N \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right) + \left(-\frac{1}{2\sigma^2}\right) \sum_{i=1}^N (x_i - As_i)^2 - N \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right) - \left(-\frac{1}{2\sigma^2}\right) \sum_{i=1}^N x_i^2$$

$$T = \left(-\frac{1}{2\sigma^2}\right) \sum_{i=1}^N (x_i - As_i)^2 - \left(-\frac{1}{2\sigma^2}\right) \sum_{i=1}^N x_i^2$$

$$T = \left(-\frac{1}{2\sigma^2}\right) \sum_{i=1}^N (x_i^2 - 2Ax_i s_i + A^2 s_i^2 - x_i^2), \quad s_i^2 = 1$$

$$T = \left(-\frac{1}{2\sigma^2}\right) \sum_{i=1}^N (A^2 - 2Ax_i s_i) = \left(-\frac{1}{2\sigma^2}\right) \left(NA^2 - 2A \sum_{i=1}^N x_i s_i\right)$$

$$T = -\frac{NA^2}{2\sigma^2} + \frac{A}{\sigma^2} \sum_{i=1}^N x_i s_i$$

Duża wartość ($T \geq t_c$) - świadczy na korzyść H_1 , mała wartość ($T < t_c$) - na korzyść H_0

Rozkład statystyki testowej

Statystyka testowa T ma postać

$$T = \frac{A}{\sigma^2} \sum_{i=1}^N x_i s_i - \frac{NA^2}{2\sigma^2}$$

$$T = aY + b, \quad Y = \sum_{i=1}^N x_i s_i$$

Dla uproszczenia najpierw rozważam rozkład Y

Rozkład Y

Y jest kombinacją liniową niezależnych zmiennych losowych x_i o rozkładzie normalnym $\implies Y$ ma rozkład normalny

$Y|H_0$

$$H_0 : x_i = w_i \implies x_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

$$Y|H_0 = \sum_{i=1}^N w_i s_i$$

$$\mathbb{E}[Y|H_0] = 0$$

$$\mathbb{V}[Y|H_0] = N\sigma^2$$

$$Y|H_0 \sim \mathcal{N}(0, N\sigma^2)$$

$Y|H_1$

$$H_1 : x_i = As_i + w_i \implies x_i \sim \mathcal{N}(As_i, \sigma^2)$$

$$s_i \in \{-1, 1\} \implies s_i^2 = 1$$

$$Y|H_1 = \sum_{i=1}^N (As_i + w_i)s_i = AN + \sum_{i=1}^N s_i w_i$$

$$\mathbb{E}[Y|H_1] = AN$$

$$\mathbb{V}[Y|H_1] = N\sigma^2$$

$$Y|H_1 \sim \mathcal{N}(AN, N\sigma^2)$$

Rozkład T

$$T|H_0 \sim \mathcal{N}\left(-\frac{A^2N}{2\sigma^2}, \frac{A^2N}{\sigma^2}\right)$$

$$T|H_1 \sim \mathcal{N}\left(\frac{A^2N}{2\sigma^2}, \frac{A^2N}{\sigma^2}\right)$$

Poziom istotności, wartość krytyczna

Przy ustalonym poziomie istotności α , mamy wartość krytyczną t_c :

$$P(T > t_c | H_0) = \alpha$$

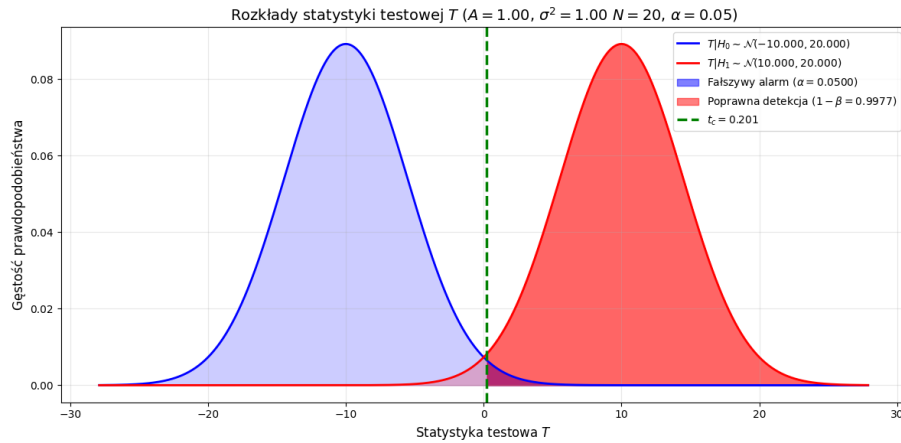
co daje

$$t_c = F_{T|H_0}^{-1}(1 - \alpha) = -\frac{A^2N}{2\sigma^2} + \frac{A\sqrt{N}}{\sigma}\Phi^{-1}(1 - \alpha)$$

Moc testu

Korzystając z wyprowadzonego rozkładu T i wyprowadzenia t_c możemy analitycznie wyrazić moc testu $1 - \beta$ (p-stwo wykrycia tajnego kodu, gdy faktycznie jest przesyłany)

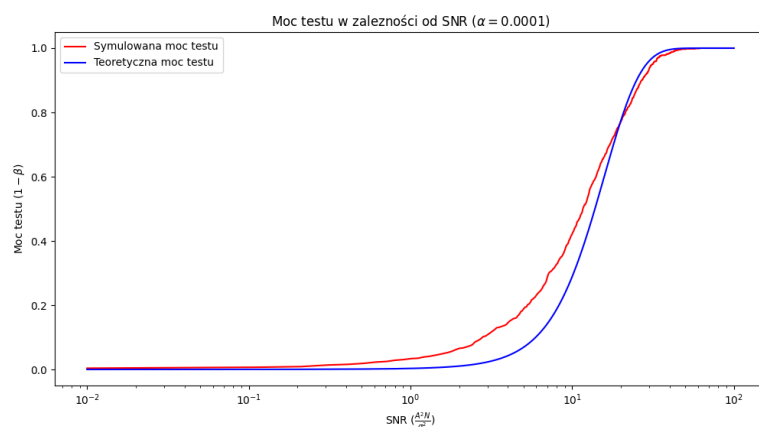
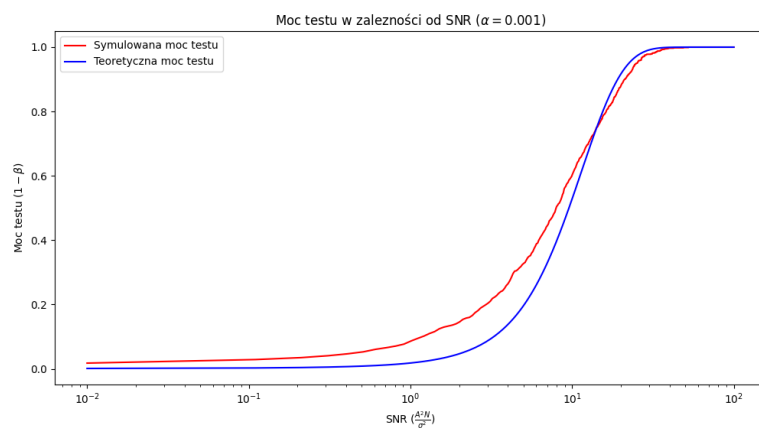
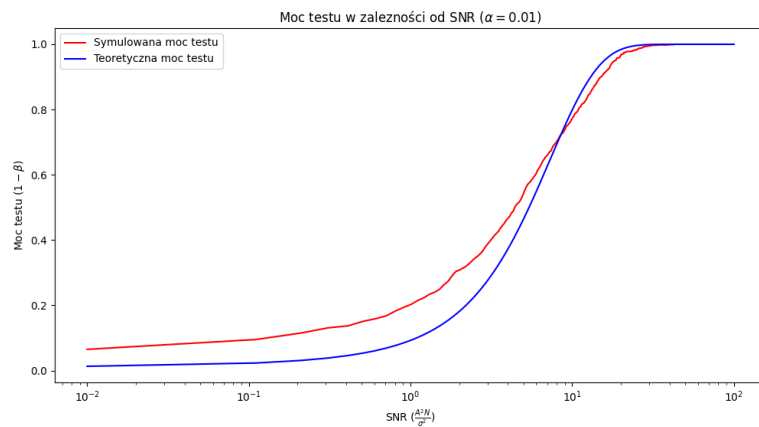
$$\begin{aligned} 1 - \beta &= P(T \geq t_c | H_1) = 1 - F_{T|H_1}(t_c) = 1 - \Phi\left(\frac{t_c - \frac{A^2 N}{2\sigma^2}}{\frac{A\sqrt{N}}{\sigma}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{-\frac{A^2 N}{2\sigma^2} + \frac{A\sqrt{N}}{\sigma}\Phi^{-1}(1 - \alpha) - \frac{A^2 N}{2\sigma^2}}{\frac{A\sqrt{N}}{\sigma}}\right) \\ 1 - \beta &= 1 - \Phi\left(\Phi^{-1}(1 - \alpha) - \frac{A\sqrt{N}}{\sigma}\right) \end{aligned}$$



Rysunek 1: Rozkład statystyki testowej

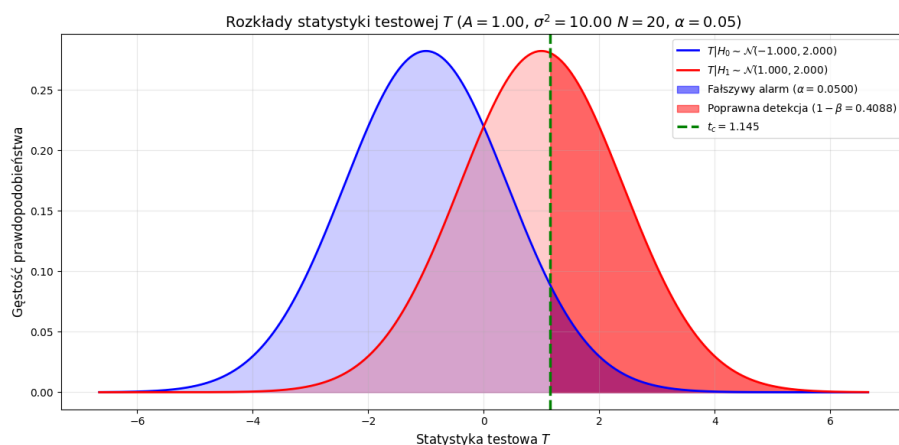
Symulacje

- Wykonane w notatniku Jupyter
- Weryfikuję poprawność wyprowadzeń symulując sygnały zawierające losowe szумы i wylosowane tajne kody
- Dla każdego przykładu obliczam wartość statystyki testowej i porównuję z wartością krytyczną
- Moc testu to stosunek liczby poprawnych wykryć tajnego kodu do liczby wszystkich przykładów
- Wykreślam krzywą mocy testu w zależności od stosunku $\frac{A^2 N}{\sigma^2}$
- Powtarzam dla różnych poziomów istotności α
- Jak widać na wykresach, wyniki są zgodne ze wzorem teoretycznym

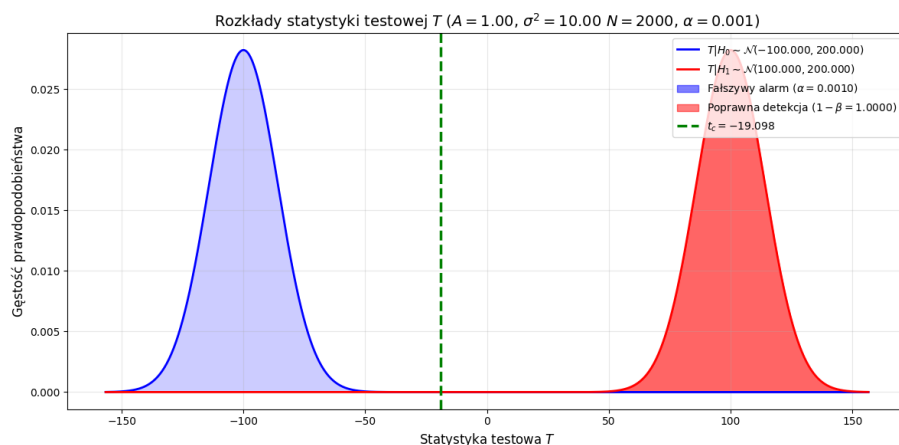


Moc testu przy $A \ll \sigma^2$

Moc testu zależy od wartości $\frac{A\sqrt{N}}{\sigma}$. Zatem przy $A \ll \sigma^2$ możemy zwiększyć moc testu zwiększając N (długość tajnego kodu i całego sygnału).



Rysunek 2: Trudny przypadek $A \ll \sigma^2$



Rysunek 3: Łatwiejszy przypadek $A \ll \sigma^2$ ale znacznie dłuższy sygnał

Koncepcja systemu alarmowego

- Wymaga uzgodnienia tajnego kodu między nadawcą i odbiorcą sygnału
 - można wykorzystać np. protokół wymiany klucza Diffie-Hellmana
- Założenia
 - sygnał ma być trudny do wykrycia przez obcych

– prawdopodobieństwo fałszywego alarmu ma być niskie

Dla uproszczenia rozważań przyjmijmy, że odbiorca w stałych oknach czasowych analizuje sygnał (pakiet) $x_1, \dots, x_N$ (tzn. analizuje $x_1, \dots, x_N$ odebrane w chwili/oknie $t_1, t_2, \dots$).

α określa prawdopodobieństwo fałszywego alarmu dla jednego pakietu. Przy dobieraniu wartości tego parametru należy uwzględnić częstotliwość wysyłania pakietów (1000 dziennie, 1000000 dziennie?). W rzeczywistym zastosowaniu byłoby to zapewne powiązane z wielkością pakietu N . Przy stałej przepływności kanału, większe N oznacza mniejszą częstotliwość wysyłania pakietów.

Przez “trudny do wykrycia przez obcych” rozumiem niski stosunek A/σ^2 (tajny sygnał gdy jest przesyłany to zlewa się z szumem). Wtedy aby umożliwić poprawne działanie (niskie α , wysokie $1 - \beta$) musimy przyjąć odpowiednio duże N jak zilustrowano na wykresach powyżej.

Wartość $\frac{A^2 N}{\sigma^2}$ można interpretować jako stosunek sygnału do szumu (SNR).

Koncepcja systemu telekomunikacyjnego

Obecność lub nieobecność kodu możemy traktować jako przesłanie jednego bitu informacji (0 - brak kodu, 1 - obecność kodu).

W takiej sytuacji chcemy zminimalizować sumaryczną stopę błędów (bit error rate), czyli obie sytuacje (kod obecny / nieobecny) traktujemy symetrycznie. Rozkład statystyki testowej pod H_0 i H_1 jest symetryczny względem zera, najlepszym wyborem progu jest $t_c = 0$.